

Da Essência Das Máquinas

João Jari Haas

Junho 2026

1 Prólogo

É evidente que a ciência da robótica depende de conceitos plenamente compreendidos mediante investigação matemática e lógica - pois toda máquina opera segundo quantidade, relação, movimento e ordem. Com efeito, aquilo que custa a ser provado através deste rigor é incapaz de sustentar-se de modo cientificamente satisfatório.

§1 — De acordo com o MATEMÁTICO¹, é possível representar o mundo visível a partir de axiomas lógicos e geométricos. É evidente que o quadrado da hipotenusa de um triângulo é a soma dos quadrados dos catetos pois o procedimento é demonstrável e observável.

§2 — Nas máquinas, a observação ocorre de modo distinto. A matemática precisa ser utilizada de forma contínua, visto que durante a execução ocorre movimento e cadência em tempo real.

§3 — Por definição, robôs não são meramente mecanismos físicos. Suas operações são estabelecidas através de uma ordem matemática e lógica que deve corresponder às alterações de seu estado físico.

Portanto, o estudo da robótica torna-se dependente de um ordenamento matemático para suas operações, isto é, correspondência entre a definição e o comportamento fí-

¹Euclides de Alexandria

sico. Contudo, este livro destina-se essencialmente a ser uma breve introdução, mas não tende a ser uma 'summa scientiae' no que diz a respeito do tópico, apesar de apresentar os fundamentos para isto.

2 Fundamentos Matemáticos

Cumpra saber as necessidades sobre o conhecimento das máquinas, a importância de estudá-las e como a observação deve ser conduzida. Máquinas em geral, tem funções cíclicas e ordenadas. Um piano, por exemplo, apresenta a potência² de produzir sons através da ação de martelos atingindo cordas. Ora, esta operação é previsível e cada um dos elementos que a constituem são demonstráveis teoricamente:

Observação

O piano funciona de modo visível.

Ordem

A operação manifesta-se de forma previsível.

Demonstrabilidade

Seu comportamento admite explicação racional.

Comprovação

Portanto, a operação é mensurável.

Veja, enquanto as operações são provadas como mensurável, logo, elas são comparáveis através de *Relações, Grandezas e Quantidades*.

²No sentido Aristotélico, isto é, "capacidade de execução"

2.1 Da Quantidade e da Relação

§1 — Segue-se, no exemplo do piano, a representação do mecanismo segundo a figura abaixo.

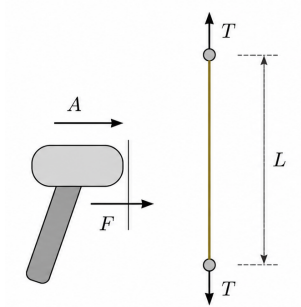


Figura 1: Martelo de um piano aplicando uma força transversal F sobre a corda. A corda, sob tensão T , vibra transversalmente, produzindo som.

- F representa a força exercida pelo martelo;
- A representa a aceleração do martelo;
- T representa a tensão da corda;
- L representa o comprimento vibrante da corda;

§2 — Deste modo, o funcionamento do sistema torna-se claro: *O som é produto da tensão aplicada a corda cujo martelo exerce força.*

§3 — É possível notar que há de fato uma forte **relação** entre as **quantidades**, isto é, nenhum valor apresentado está isolado do outro — “ C depende de B que por sua vez depende de A ”. Se expressarmos as relações em um diagrama, as conexões entre cada elemento do sistema serão visíveis.

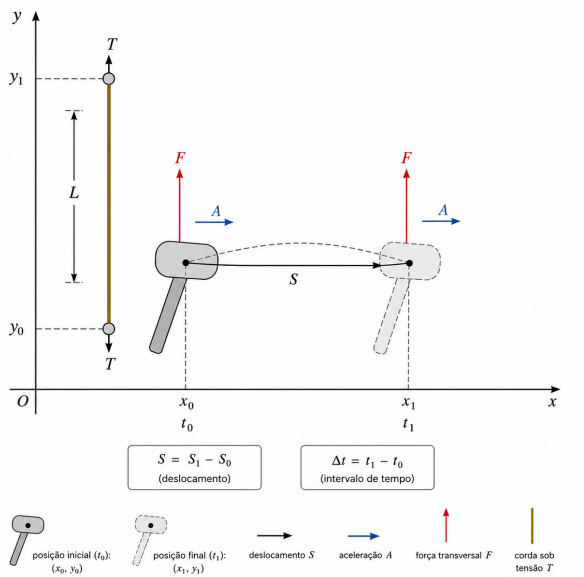
§4 — Com efeito, a **relação** dos componentes do sistema também é **quantitativa** pois a **alteração** de uma **quantidade** produz alteração nas demais relações do mecanismo.

§5 — Portanto, por meio da observação das relações entre as quantidades, tornou-se possível explicar o cenário exemplificado. Embora simples, o exemplo cumpre o procedimento de comprovação requerido.

§6 — Quando tais relações podem ser representadas segundo posição, extensão e deslocamento, surge então o estudo geométrico do movimento.

2.2 Da Geometria e Movimento

§1 — Dado a concepção e compreensão das quantidades e relações presentes em um sistema, é necessário aplicá-las em suas devidas funções e para implementação formal das mesmas. Propriedades como **tamanho**, **posição** e **variação** tomam forma e se tornam características fundamentais deste sistema.



§ — Sucedendo o exemplo anterior, o martelo e a corda, anteriormente *meros conceitos*, tomam **espaço** e **forma** em um campo cartesiano bidimensional. De mesma forma, é implicado a existência de movimento $S = S_1 - S_0$ em um período de tempo $\Delta t = t_1 - t_0$.

3 Princípio das Máquinas

3.1 Dos Fundamentos da Percepção

3.2 Da Computação

4 Epílogo